

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O6–O12

Zdroj: Inputs/obecka-vypracovane-otazky.pdf, s. 13–28 · Zkráceno 2026-08-08

Značky: [+] = doplněno mnou, ve tvých materiálech to není · [⚠ ověřit] = nejistota

⚠ **Ve zdroji jsou překlepy v odborných termínech.** U O1 to byla „oficiální/obsolentní“ místo **oficinální/obsoletní**. Latinské názvy jsem proto kontroloval, ne jen přepisoval — kde se rozcházejí se zdrojem, je to poznamenané.

O6 — Lékové formy perorální a orální

Kostra odpovědi

Rozdíl perorální × orální → proč je p.o. nejfyziologičtější a co za to platí → tekuté formy → pevné formy s důrazem na tablety → orální formy a jejich systémový trik (obchází first-pass efekt)

Rámec

Perorální = polyká se, působí systémově po vstřebání z GIT.

Orální = zůstává v dutině ústní, **nepolyká se**.

	Výhody	Nevýhody
Perorální podání	nejfyziologičtější , jednoduché, bezbolestné, levné	pomalejší nástup než parenterální, first-pass efekt , vliv pH a potravy, soutěž o transportní mechanismy

Hlavní mechanismus vstřebávání je pasivní difuze, a proto platí:

- **slabé kyseliny** se lépe vstřebávají v **žaludku** (kyselé pH → neionizovaná forma)
- **slabé zásady** se lépe vstřebávají v **tenkém střevě**

To je vděčná otázka na doptání. Odůvodnění: přes membránu prochází **neionizovaná** forma, a té je víc v prostředí o pH blízkém povaze látky.

Tekuté formy — *liquida peroralia*

Cílová skupina: **problémy s polykáním**, sonda, děti do 6 let (flexibilní dávkování), geriatric. Odměrování pipetou, stříkačkou, odměrkou; **1 ml vodného roztoku ≈ 20 kapek**.

✓ **Lžičky:** čajová 5 ml · polévková 15 ml. Typická léčiva: analgetika, spasmolytika, **expektorancia**, antitusika, ATB.

✓ **Perorální podání může být i lokální** — když má léčivo působit přímo v GIT: **antacida** při pálení žáhy, léčiva na průjem a na **zánětlivá onemocnění střev (Crohnova nemoc)**. (Zdroj píše „Cronova“ — **správně Crohnova**.)

Forma	Podstata
Roztoky (<i>solutiones</i>)	jednofázové homogenní; solutum (rozpuštěná látka) + solvens (rozpouštědlo)
Kapky (<i>guttae</i>)	menší objem, vyšší koncentrace
Sirupy (<i>sirupī</i>)	vodné roztoky s velkým podílem sacharózy; nestabilní v teple a na světle → chlad a tmavé sklo
Suspenze	heterogenní, tuhá fáze v kapalině; lze využít depotně ; riziko sedimentace
Emulze	dvě nemísitelné kapaliny, typ v/o nebo o/v

Tradiční rostlinné roztoky: macerát (louhování za studena) · nálev (přelití vroucí vodou — list, nať, květ) · odvar (od pokojové teploty se přivede k varu — kořen, hlíza, semeno) · tinktury · aromatické vody · léčivé lihy.

Výhody roztoků: snadná příprava a aplikace, rychlý účinek, flexibilní dávkování. **Nevýhoda:** omezená chemická a mikrobiální stabilita → uchovávat **v dobře uzavřených obalech, chráněné před světlem, za snížené teploty**.

✅ Konkrétní údaje, které zdroj uvádí a stojí za zapamatování

Rozpouštědla (*solvens*): voda · ethanol — 60 % = *spiritus dilutus*, 85 % = *spiritus concentratus* · glycerol 85 %

Tinktury (*tincturae*) — čiré, tmavě zbarvené tekutiny s charakteristickým zápachem a chutí.

⚠️ **Poměr: 1 díl drogy : 5–10 dílů extrakční tekutiny** (zpravidla ethanol 60–96 %). Získávají se **extrakcí (macerací)** nebo rozpouštěním hustých či suchých extraktů. **K vnitřnímu i vnějšímu užití.**

Tinktura	Latinsky	Použití
Kozlíková	<i>Valerianae tinctura</i>	sedativum, anxiolytikum
Z kamenouhelného dehtu	<i>Carbonis detergens tinctura</i>	zevně — svědivost, rohovatění kůže, lupénka

Sirupy (POR SIR) — vodné roztoky s velkým podílem **sacharózy** nebo jiného sladidla (glukóza, sorbitol, sacharin, aspartam, acesulfam), **viskózní konzistence**, jen k vnitřnímu užití.

Lékopisné IPLP sirupy: *sirupus simplex* (prostý) · *sirupus althaeae* (proskurníkový) · *sirupus aurantii* (pomerančový)

✅ Injekční roztok podaný per os — praktická zvláštnost

Používá se **jen krajně** (interna, JIP). Problémy: **špatná biologická dostupnost** · **first-pass efekt** · **degradace v žaludku** · **nevhodné pomocné látky** (⚠️ ethanol — ne u kojenců). **Podmínka vhodnosti:** injekční i perorální forma musí obsahovat **stejnou sůl** léčiva. U nás se takto po nařazení podává např. **furosemid**.

Pevné formy — tablety

Tuhé mechanicky pevné výlisky z tabletoviny. **Ne všechny lze pūlit** — jen ty s **pūlicí rýhou**.

Latinsky	Česky	Podstata
<i>tabulettae non obductae</i>	neobalené	konvenční, „1. generace“; rychlé masivní uvolnění, rychlý ale krátký účinek (paralen, acylpyrin)
<i>tabulettae obductae</i>	obalované, dražé	jádro + obal; funkce estetická (chuť, polykání), technologická (ochrana), terapeutická (targeting)
<i>tabulettae enterosolventes</i>	enterosolventní	acidorezistentní — odolají žaludku, uvolní až ve střevě; obal se rozpadá při vyšším pH
<i>tabulettae effervescentes</i>	šumivé	kyselina + uhličitán → CO ₂ ; chránit před vzdušnou vlhkostí
<i>tabulettae pro dispersione</i>	pro disperzi	rozpustit před užitím
—	dispergovatelné v ústech	rozpustí se ve slinách bez zapití

Tobolky (capsulae): tvrdé (durae) — tělo + čepička, náplní prášek nebo pelety · **měkké (molles)** — náplní kapaliny a oleje nepříjemné chuti, malé se nazývají **perle**. ⚠ Otevřít a vysypat **jen podle SPC**.

Prášky a granuláty: jednodávkové (dělené, v sáčkích) × vícedávkové (nedělené, s odměrkou). Granuláty existují i jako šumivé, obalené, enterosolventní a s řízeným uvolňováním.

Orální formy — *oromucosalia et gingivalia*

Nepolykají se. Nevhodné pro děti do 6 let (technika aplikace).

Účinek	Formy	Použití
Lokální	kloktadla (<i>gargarismata</i>), ústní vody, gely a pasty na dásně, pastilky	infekce dutiny ústní, xerostomie u onkologických pacientů ; antiseptika, ATB, antimykotika, lokální anestetika, adstringencia
Systémový	sublingvální a mukoadhezivní přípravky	obcházejí first-pass efekt , rychlý nástup přes tenkou sliznici — opioidní analgetika, nitráty

Léčivé žvýkací gummy: lokálně i systémově — např. **Nicorette** (substituce nikotinu), Travel-Gum (antihistaminikum proti kinetózám).

✅ Enterosolventní tablety — hodnocení, které zdroj uvádí

Vydrží 2 hodiny v HCl o koncentraci 0,1 mol/l, a poté se do 1 hodiny rozpadnou v tlumivém roztoku o pH 6,8.

Tahle dvojice čísel je konkrétní a snadno zapamatovatelná — přesně to, čím se dá odpověď podepřít.

Příklad: Pancreolan Forte.

Připravují se ze **zrněných prášků s částicemi již potaženými** acidorezistentním obalem, nebo **potažením hotové tablety**.

✅ Kódy lékových forem, jak je má zdroj

POR TBL NOB neobalené · **TBL MFL** obalené · **TBL EFF** šumivé · **POR TBL SOL** pro přípravu roztoku · **TBL DIS** pro disperzi · **POR TBL SUS** dispergovatelné v ústech · **TBL ENT** enterosolventní · **POR TBL RET** s řízeným uvolňováním (*cum liberatione modificata*) · **TBL ORM** působící v dutině ústní (*tabulettae orales*)

⚠ **U obalovaných tablet zdroj mluví o „tabletách 2. generace“** a u konvenčních o „1. generaci“ — je to stejné dělení jako u lékových forem v O5. **Propoj to nahlas**, dělá to dobrý dojem.

Vypustil jsem: podrobný výčet tradičních aromatických vod a 8 velikostí tvrdých tobolek. Na zkoušce stačí princip a jeden příklad.

O7 — Lékové formy parenterální a dermatologika

Kostra odpovědi

Pět požadavků na parenterália → cesty podání a jejich kompromis → injekce vs infuze → depotní formy a řada rychlosti uvolňování → dermatologika a pravidlo „mokrý na mokré, suchý na suché“

Pět požadavků na kvalitu parenterálií

Požadavek	Co znamená
Průzračnost	nezbytná u i.v. — suspenzi nelze podat i.v.
Osmotický tlak	izotonická s plazmou
pH	izoacidní až euacidní, pH 4–8
Sterilita	aseptická příprava, filtrace, sterilizace
Apyrogenita	bez zevních pyrogenů

Cesty podání

i.v. · i.m. · s.c. · intraarteriální · intrathekální · intraosseální · intraartikulární · intraperitoneální

Cesta	Výhody	Nevýhody
i.v.	rychlý nástup, lze podat i dráždivé látky (cévní stěna je relativně necitlivá)	infekce při kanyli (max 4 dny); nelze podat suspenze a emulze s kapénkami nad 0,5 µm, léčiva srážející krev nebo hemolyzující, látky vychytávající ionty (tetracyklin)
i.m.	roztoky, suspenze i emulze; když je potřeba rychlý účinek a i.v. je nebezpečné (adrenalin u anafylaxe) nebo nemožné (neklidný pacient, křeče)	pomalejší než i.v., jen nedráždivá léčiva, bolestivost, riziko zánětu a nekrózy
s.c.	konstantní a pomalá resorpce, lze ji modifikovat (vazokonstrikční přísada), snadná aplikace	nejpomalejší absorpce z těchto tří

Injekce × infuze

	Injekce	Infuze
Objem	do 100 ml	100–1000 ml
Podání	jednorázově jehlou	pozvolna kanylou, 100–500 ml/hod
Přísady	mohou mít protimikrobiální	bez protimikrobiálních přísad , izotonické, nepyrogenní

Indikace infuze: úprava vodní a elektrolytové homeostázy · acidobazické rovnováhy · parenterální výživa · dočasná náhrada krve nebo plazmy · osmotická diuréza · **nosný roztok** pro udržení stabilní plazmatické koncentrace.

Roztoky: fyziologický, **Hartmannův**, Ringerův, Darrowův.

Depotní parenterální formy

Řada podle rychlosti uvolňování — vděčná otázka:

vodný roztok (*nejrychlejší*) → vodná suspenze → olejový roztok → emulze o/v → emulze v/o → **olejová suspenze** (*nejpomalejší*)

Implantáty — tuhé tyčinky vpravené do tkáně, prodloužený přívod. **Lipozomy** — vezikuly z fosfolipidů, jádro i povrch hydrofilní, nitro membrány lipofilní → umístění léčiva podle povahy; umožňují **pasivní i aktivní cílení**.

Implantáty pro cílené působení — cytostatika do CNS, **stenty potažené imunosupresivem**, IUD.

Dermatologika

Léčba kožních onemocnění nebo preventivní ochrana kůže a jejích derivátů.

✓ **Dělení podle skupenství:** *liquida cutanea* (roztoky, suspenze, emulze, **šampony, pěny**) · *praeparata semisolidi ad usum cutaneum* (masti, krémy, gely, pasty) · *pulveres adpersorii* (zásypy)

Zlaté pravidlo aplikace:

Mokvavá ložiska → „mokré“ **hydrofilní přípravky** (roztoky, lotiony, gely, krémy). **Suchá ložiska** → „suché“ **hydrofobní přípravky** (masti). Akutní a intenzivní → hydrokrémy a hydrogely. Chronické a mírné → hydrofobní masti a oleokrémy.

Forma	Definice
Masti (<i>unguenta</i>)	jednofázový základ, max 20 % vody
Krémy (<i>cremores</i>)	lipofilní + vodná fáze, min 20 % vody
Gely (<i>gelata</i>)	gelotvorná látka v prostředí; vysychavý a chladivý efekt
Pasty (<i>pastae</i>)	základ + 20–25 % pevné dispergované látky (často oxid zinečnatý, mastek)
Zásypy (<i>pulveres adpersorii</i>)	velký povrch → absorbují vodu, pot, maz; krycí a kluzný účinek. Na otevřené rány musí být sterilní

⚠ ✓ **Skupiny dermatologik podle účinku — tenhle výčet mi chyběl celý**

Otázka se jmenuje „...a dermatologika“, takže **je pravděpodobné, že chtějí slyšet právě tohle rozdělení**. Naučit se je snadno — většina názvů se vysvětluje sama.

Skupina	Účinek
Dezinficiencia a antiseptika	čistí pokožku, poškozují či ničí choroboplodné zárodky
Adstringencia	„stahovadla“ — vysušují a stahují drobná poranění
Antihidrotika	proti nadměrnému pocení — ucpávají nebo tlumí potní žlázy
Antiseborrhoika	snižují nadměrnou tvorbu kožního mazu
Antipruriginosa	proti svědění
Lokální anestetika	místní znecitlivění
Přípravky na popáleniny	chladivý a hydratační účinek
Protimikrobiální léčiva	ATB, antimykotika, virostatika
Protiparazitární léčiva	antiskabietika → svrab · antipedikulotika → vši
Přípravky chránící před zářením	filtrují škodlivé složky před průnikem ke kůži
Přípravky na omrzliny	vaskulotonizující — při povrchovém poškození
Keratoplastika a keratolytika	ovlivňují rohovou vrstvu — <i>stratum corneum epidermidis</i>
Antipsoriatika	⚠ paliativní působení proti lupénce
Steroidní a jiná antiflogistika	protizánětlivě — inhibicí tvorby mediátorů zánětu
Epitelizancia a granulancia	povzbuzují růst a překrývání kožních defektů epitelem
Léčebná kosmetologika	upravují vzhled kůže a adnex — např. emoliencia (změkčující kůži)

Dvojice, na kterou se vyplatí dát pozor: keratoplastika podporují normální rohovatění, **keratolytika** rohovou vrstvu naopak rozpouštějí [obecné znalosti] — zdroj u nich uvádí jen společné „ovlivňují stratum corneum“.

| **Léčivé náplasti** (*emplasta medicata*) | udržují látku v kontaktu s kůží — keratolytické (40% kys. salicylová), protizánětlivé |

Mast'ové základy: hydrofobní (vazelína, vepřové sádlo, tuk z ovčí vlny) špatně se smývají · **Macrogoli unguentum** je jediný hydrofilní základ.

Transdermální systémy (TDDS) — na **zdravou, suchou, čistou** kůži; ochlupení **ostříhat, ne oholit** (mikrotraumata); **stříhat jen když to dovolí SPC**.

Použití: hormonální substituce, kontracepce, analgetika u chronické bolesti, odvykání kouření.

Výhody: obchází first-pass efekt, stabilní plazmatické koncentrace, lze rychle ukončit. **Nevýhody:** nevhodné u látek vyžadujících vysoké koncentrace, dráždění, cena.

Vypustil jsem: tabulku patnácti skupin dermatologik podle účinku a výčet gelotvorných látek. Stačí umět princip a pár příkladů.

O8 — Lékové formy oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia a inhalanda

Kostra odpovědi

U každé lokalizace: jaké požadavky na kvalitu a proč → hlavní formy → co je na ní farmakokineticky zajímavé

Oční formy

Sterilní, k aplikaci **do spojivkového vaku**. Léčí vnější oko a přední část vnitřního oka.

⚠ **Do oka pronikne jen asi 1 % dávky** — zbytek vyplaví slzy. Proto se aplikuje opakovaně.

✓ Léčivo se dostává dovnitř **transkorneální difuzí**. **Biologická dostupnost závisí na objemu roztoku a na době kontaktu** léčiva s absorpční plochou — proto se zvyšuje viskozita.

Požadavky: sterilita a aseptičnost (protimikrobiální přísada **benzalkonium-chlorid 0,01 %**; vehikulum **sterilizovaná voda nebo olej určený pro injekce**) · izotonicita · **pH 7–9** pro bezbolestnou aplikaci (tolerance 5–11) · snížené povrchové napětí · **viskozita vyšší než u slz** (prodlouží kontakt).

Formy:

Forma	Latinsky	Objem / zvláštnost
Oční kapky	<i>oculoguttae, collyria</i>	vodné i olejovité roztoky a suspenze; vícedávkové max 10 ml
Oční vody	<i>aquae ophtalmicae, lotiones</i>	k výplachům , max 200 ml
Prášky pro oční kapky a vody	<i>pulveres pro oculoguttis et aquis ophtalmicis</i>	sterilní, pro přípravu roztoku či suspenze
Polotuhé oční přípravky	<i>oculenta, ocularia semisolida</i>	masti, krémy, gely na spojivku; tuby s aplikátorem, max 5 g ; ⚠ základ nesmí dráždit spojivku
Oční inzerty	<i>oculoinserta, lamellae</i>	do spojivkového vaku; matricové nebo membránové systémy , uvolňují léčivo po stanovenou dobu
Oční injekce	—	pod spojivku, vzácně do přední komory či sklivce; max 1 ml; ⚠ až při nedostatečném účinku kapek ; ATB, mydriatika, kortikoidy

Jednodávkové obaly **bez** protimikrobiální přísady × vícedávkové **s** přísadou (po otevření **omezená použitelnost**).

Aplikace: záklon hlavy, pohled vzhůru, odtáhnout dolní víčko, kapka do spojivkového vaku, **zavřít oči a stlačit vnitřní koutek asi minutu** — zabrání odtoku slzným kanálkem a systémovému vstřebání.

Nosní formy — *nasalia*

Účinek závisí na **stavu řasinkového epitelu**. Přípravek v nose setrvá jen **asi 20 minut**, pak ho odstraní pohyb řasinek.

Vodné kapky: izotonické, **pH 6–8** — jinak jsou ohroženy řasinky.

Podání	Použití
Lokální	antiseptika, ATB, dekongescia , antihistaminika, kortikosteroidy
Systémové	dobrá dostupnost, odpadá first-pass efekt ; nevýhoda: proteolytické enzymy a variabilní absorpce. Např. nosní glukagon u těžké hypoglykemie

Ušní formy — *auricularia*

Výhradně lokálně do zevního zvukovodu. Zpravidla nesterilní, vícedávkové s protimikrobiální přísadou. **Před aplikací zahřát na tělesnou teplotu**. Antiseptika, ATB, kortikosteroidy, **cerumenolytika**.

Rektalia

Klíčový farmakokinetický fakt: rektální podání obchází asi 50 % first-pass efektu. Vstřebávání je rychlé.

Když léčivo není snášeno perorálně (zvracení, nespolehlivost, malé děti).

Čípky (*suppositoria*) — tuhé jednodávkové, při tělesné teplotě tají a rozpouštějí se. **Dospělí 2–3 g, děti 1 g.**
Základy: kakaový olej (*Cacao oleum*) a **tvrdý tuk** (*Adeps solidus*).

Použití: systémově (analgetika, spasmolytika) i lokálně (hemoroidy, projímadla).

Dále klyzmata, rektální pěny, masti a krémy s aplikátorem.

Vaginalia

Vaginální kuličky (*globuli vaginales*) — tuhé, kulovité či vejčité, převážně lokální účinek.

Základy: **hydrofilní** (glycerogel želatiny, makrogoly) × **hydrofobní** (tvrdý tuk, kakaový olej).

Účinek: antiseptický, antimykotický, spermicidní, hormonální, úprava pH a mikroflóry.

Inhalanda

Podání ve formě **par nebo aerosolu do plic**, lokálně i systémově.

Výhody: rychlá cílená distribuce přímo do místa působení, vysoká místní koncentrace → **nižší dávka a méně nežádoucích účinků**.

Zařízení: nebulizér (rozprašovač) · dávkovací tlakový inhalátor · inhalátor pro suchý prášek.

Medicínální plyny — barvy lahví (vděčné na doptání):

Barva	Plyn
Bílá	kyslík
Světle modrá	oxid dusný (rajský plyn)
Hnědá	helium

O9 — Komunikace s pacientem při předepisování léčiv, adherence, compliance, význam placeba a noceba

✓ Přepsáno podle podrobné Obecky 2024/2025

Původní verze vycházela z vypracovaných otázek, kde je tahle otázka prakticky prázdná, a doplnil jsem ji z obecných znalostí. **Ta verze si s tvým materiálem odporovala** — rozlišoval jsem compliance, adherenci a konkordanci jako tři různé úrovně. **Tvůj materiál říká něco jiného a platí on.**

Kostra odpovědi

Kdo a jak předepisuje → co pacientovi vysvětlit → compliance a adherence → na čem compliance závisí a jak ji zlepšit → placebo → nocebo

Předepisování a komunikace

Předepisování upravuje **vyhláška č. 329/2019 Sb.** Léčivé přípravky předepisují **podle své odbornosti** lékaři, **stomatologové** a veterinární lékaři, v listinné nebo elektronické podobě.

(Podrobnosti o receptu, žádance a poukazu jsou v O3 — tady je zmiň jen v přehledu.)

E-recept pacient získá jako papírovou průvodku · e-mail · aplikaci · SMS.

⚠ Formu je nutné zvolit podle pacienta — u seniora papírová průvodka, ne SMS. Tohle je jádro „komunikace“ v téhle otázce.

Co pacientovi vždy vysvětlit:

- **lékovou formu** — děti sirupy, senioři tablety
- způsob podávání a **dávkování**
- případné **lékové interakce**
- případný **doplatek**
- **všechny následky nedodržení terapie**

Compliance a adherence

⚠ Podle tvého materiálu jsou to pojmy rovnocenné. Compliance se nahrazuje pojmem **adherence**, který jen víc zdůrazňuje **podíl zodpovědnosti pacienta**. Neprezentuj je jako dva různé jevy.

Definice: ochota a schopnost pacienta **dodržovat terapeutický režim** — do jaké míry udržuje pokyny pro užívání léčiv.

Na čem záleží:

- **fyzické a duševní schopnosti** pacienta
- zdravotní stav
- **ochota a vůle se podřídit**
- **počet užívaných přípravků** a dávkování současně podávaných léčiv (*má být průběžně kontrolováno, pozor na interakce*)
- povaha terapie — složitost režimu, nežádoucí účinky, subjektivní účinek
- **i povaha onemocnění**

Revize při každé změně terapie.

Jak compliance zlepšit:

1. **Nejjednodušší možný terapeutický režim**
2. **Informovat rodinu** pacienta o režimu
3. **Diskuse a promlouvání s pacientem, možnost volby**

Placebo

Definice: neúčinná látka **upravená do stejné formy jako lék** — vzhledem i chutí.

Název je odvozen z latinského **placeo = líbit se**.

Použití: ve III. fázi klinických studií — srovnání placebo a nové účinné látky.

Placebo má prokazatelně pozitivní dopad na zdraví pacienta:

- působí **psychika** — pacient se domnívá, že je léčen
- **zklidnění může způsobit reálné zlepšení** zdravotního stavu

Účinek je individuální a liší se podle typu nemoci:

Funguje dobře	Funguje minimálně
bolest, deprese	nádorová onemocnění

Nocebo

Definice: projevuje se, když pacient **očekává, že léčba nebo její způsob jeho stav zhorší** — a v důsledku toho očekávání se stav **skutečně zhorší**. Je to **opačný efekt než placebo**.

Kdy vzniká:

- po podání neutrálně působící látky je pacientovi **oznámeno, že se projeví vedlejší účinky**
- je-li mu oznámena **vysoká cena léčby**

Širší význam pojmu: selhání léku, do něhož pacient vkládal velké naděje — očekávaný léčebný efekt se nedostaví a **naopak se objeví nežádoucí účinky**.

Praktický důsledek pro komunikaci: způsob, jakým lékař o nežádoucích účincích a ceně mluví, sám ovlivňuje, jestli se objeví. To je most mezi první a poslední částí téhle otázky.

O10 — Přejchod látek biologickými membránami — pasivní a specializovaný

Kostra odpovědi

Proč to řešíme (léčivo se musí dostat k cíli v dostatečné koncentraci) → tři druhy pohybu → **pět mechanismů transportu** → bariéry a jejich propustnost

Proč to řešíme

Aby léčivo účinkovalo, musí **proniknout do organismu, dostat se k cíli** a být tam v **dostatečné koncentraci** u molekulárního cíle (receptor, enzym). Cestou překonává velké vzdálenosti a **biologické membrány jako bariéry**.

Tři druhy pohybu

Pohyb	Kde	Závisí na vlastnostech léčiva?
Unášení tělními tekutinami	krev, lymfa — rychle na velké vzdálenosti	ne
Difuze ve vodném prostředí	intersticiu, cytosol — Brownův pohyb po koncentračním spádu	téměř ne
Překonávání membrán	transcelulárně (lipidovou dvojvrstvou a póry) nebo paracelulárně (mezibuněčné spoje)	ano

Pět mechanismů transportu (jádro otázky)

Mechanismus	Po spádu?	Energie	Přenašeč	Saturovatelný?	Příklad
Pasivní difuze	ano	ne	ne	ne	většina léčiv
Facilitovaná difuze	ano	ne	ano	ano	glukóza
Aktivní transport	může proti spádu	ATP	ano	ano, selektivní, kompetice	
Vezikulární transport	—	ano	—	—	endocytóza (pinocytóza, fagocytóza), exocytóza
Filtrace	po tlakovém spádu	ne	ne	ne	glomerulární filtrace

Pasivní difuze — nejdůležitější

Uplatňuje se u **většiny léčiv** při absorpci, distribuci i eliminaci. Řídí se **Fickovým zákonem** — přestup závisí na difuzním koeficientu, **rozdílu koncentrací**, ploše a **tloušťce membrány**.

Není saturovatelná a je strukturně nespecifická.

⚠ **Klíč k pochopení:** léčiva jsou většinou slabé kyseliny nebo zásady a při každém pH existuje rovnováha mezi dvěma formami:

Forma	Vlastnost	Přestup
Ionizovaná	hydrofilní	neprostupuje
Neionizovaná	lipofilní	prostupuje

Příliš hydrofilní látka do membrány nevstoupí, příliš lipofilní se v ní **kumuluje**.

Filtrace — čísla, na která se ptají

- Vodními póry buněčných membrán projdou látky do **molekulové hmotnosti 100**
- V glomerulu jsou léčiva do **MH 5 000** filtrována bez omezení
- Absolutní limit průchodu glomerulem je **MH 60 000–70 000**

Bariéry a jejich propustnost

Vnější: epitelové membrány (kůže, sliznice). **Vnitřní:** cévní endotel · endotel s bariérovou funkcí · cytoplazmatická membrána.

Bariéra	Póry	Co projde
Epitel	< 1 nm	lipofilní transcelulárně rychle; malé hydrofilní (MH < 200) paracelulárně
Kůže — keratinizovaný epitel	—	pro léčiva nepropustná kromě velmi lipofilních
Kapiláry kůže, svalů, plic, tuku	≤ 5 nm	relativně propustné pro většinu léčiv
Kapiláry střevní mukózy, endokrinních žláz	6–12 nm	polární i nepolární i větší molekuly
Játra a slezina	až 100 nm, nesouvislý endotel	i makromolekuly
Glomerulární kapiláry	až 60 nm, velmi porézní	filtrace
Bariérový endotel — hematoencefalická, hematolymphatická, placentární, testikulární	bez pórů, těsné spoje	lipofilní snadno ; polární jen přes přenašeče; makromolekuly vezikulárně
Cytoplazmatická membrána	< 1 nm	velmi malé hydrofilní (MH < 100) — močovina, etanol, lithium

Absorpční plochu tenkého střeva zvětšují **řasy, klky a mikrokylky (kartáčový lem)** — proto se tam vstřebává většina perorálně podaných léčiv.

O11 — Základní farmakokinetické parametry a procesy

✓ Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky (s. 60–67) dne 2026-08-10.

Kostra odpovědi

Co farmakokinetika řeší → **klinická farmakokinetika a interindividuální variabilita** → ADME → ⚠ **primární × sekundární parametry** → tabulka parametrů se symbolem a významem → proč stačí měřit plazmatickou koncentraci

Rámec

Farmakokinetika studuje děje ovlivňující **přítomnost léčiva v organismu v čase** — od podání po vyloučení. Odpovídá na otázku „**Co dělá organismus s léčivem?**“

Základní děje — **ADME**: Absorpce · Distribuce · Metabolismus · Exkrece

(Podrobně: *absorpce O13 · distribuce O14 · metabolismus O17 · exkrece O20.*)

✓ Klinická farmakokinetika

Zabývá se interindividuální variabilitou koncentrací léčiv a jejich metabolitů v organismu.

Osm faktorů, které variabilitu způsobují: věk · pohlaví · tělesná konstituce · **genetický polymorfismus** · onemocnění jater a ledvin · kardiovaskulární onemocnění · **lékové interakce** · interakce léčiv s potravou

Vede to ke dvěma věcem: **individualizaci farmakoterapie** a **terapeutickému monitorování hladiny léčiva v séru (TDM)** s následnou úpravou dávkování.

⚠️ ✅ Primární × sekundární parametry — tenhle rozdíl mi chyběl

Rozdělení, které katedra uvádí a na které se dá dobře doptat. Logika je jednoduchá: **primární parametry** se mění, když se změní fyziologie. Sekundární se z nich počítají.

Primární — přímo závislé na změnách fyziologických parametrů

Parametr	Na čem závisí
Rychlostní konstanta absorpce k_a	průtok krve v místě absorpce, motilita GIT
Zdánlivý distribuční objem V_d	velikost a složení těla, vazba na plazmatické bílkoviny
Renální a jaterní clearance CL	průtok ledvinami/játry · vazba na plazmatické bílkoviny · tvorba moči · pH moči · hepatocelulární aktivita

Sekundární — závisí na primárních

Biologický poločas eliminace $t_{1/2}$ · biologická dostupnost (absolutní i relativní) · AUC · podíl léčiva vyloučeného v nezměněné formě do moči

Dvě definice, které stojí za doslovné zapamatování

Clearance = objem plazmy očištěný od léčiva za jednotku času.

Distribuční objem V_d = zdánlivý objem krve, který by byl potřeba, aby v něm dané množství látky dosáhlo stejné koncentrace jako v krvi.

- ⚠️ Vyšší V_d = látka je více distribuována do tkání
- ⚠️ Významný především pro odhad nárazové (saturační) dávky

Absolutní biologická dostupnost se zjišťuje porovnáním AUC po podání dvěma cestami — jednou v testované lékové formě, podruhé intravenózně.

AUC je přímo úměrná celkovému množství léčiva v plazmatickém kompartmentu.

Farmakokinetické parametry (nejdůležitější tabulka celé otázky)

Parametr	Symbol	Rozměr	Význam
Absolutní biologická dostupnost	F	bezrozměrná	rozsah absorpce a presystémové eliminace
Rychlostní konstanta absorpce	k_a	1/čas	rychlost absorpce
Zdánlivý distribuční objem	V_d	objem	rozsah distribuce
Celková clearance	CL	objem/čas	rychlost očišťování distribučního objemu od léčiva
Rychlostní konstanta eliminace	k_e	1/čas	rychlost změny koncentrace
Biologický poločas eliminace	$t_{1/2}$	čas	čas potřebný k poklesu koncentrace na polovinu
Volná frakce léčiva v plazmě	f_u	bezrozměrná	rozsah vazby na plazmatické bílkoviny

Proč stačí měřit koncentraci v plazmě

Koncentrace léčiva v systémové cirkulaci je v **distribuční rovnováze** s léčivem ve tkáních. Její změny jsou **výsledkem současného působení všech farmakokinetických dějů** — proto k optimalizaci dávkování stačí vzorek krve, nemusí se měřit tkáně.

Co ovlivňuje přestup přes membrány (a tím celou farmakokinetiku): tloušťka a integrita membrány · těsnost mezibuněčných spojů · přítomnost pórů a kanálů · **membránové transportéry**.

O12 — Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

✓ Ověřeno a doplněno podle podrobné Obecky (s. 68–70) dne 2026-08-10.

Kostra odpovědi

Položit dvě otázky, které zdroj používá jako rozcestník → postavit obě kinetiky proti sobě → co dělá AUC v každé z nich → proč je kinetika 0. řádu nebezpečná → saturační kinetika → poločas a pravidlo 5 poločasů

✓ Dvě otázky, kterými zdroj otázku otevírá — použij je taky

1) Odstraňují eliminační orgány léčivo stejně efektivně při nízkých i vysokých koncentracích? 2) Je kapacita orgánů limitována a má rychlost eliminace nepřekročitelné maximum?
| Odpovědi | Druh kinetiky | ---|---| | 1) ANO · 2) NE | kinetika 1. řádu — lineární farmakokinetika | | 1) NE · 2) ANO | kinetika 0. řádu — nelineární farmakokinetika |
Je to nejelegantnější způsob, jak celou otázku otevřít — ukážeš, že rozumíš principu, ne že si pamatuješ tabulku.

Srovnání — tohle je celá otázka

	Kinetika 1. řádu (lineární)	Kinetika 0. řádu (nelineární, saturační)
Kapacita eliminace	dostatečná při nízkých i vysokých koncentracích	limitovaná, má nepřekročitelné maximum
Co je konstantní	podíl léčiva odstraněný za čas	množství odstraněné za čas
Průběh poklesu	exponenciální	lineární — přímka
Poločas $t_{1/2}$	konstantní, nezávislý na dávce	není konstantní, prodlužuje se s dávkou
AUC vůči dávce	přímo úměrná	roste exponenciálně (1 → 4 → 16)
Riziko	malé	kumulace a intoxikace

Kinetika 1. řádu

Eliminační orgány odstraňují léčivo **stejně efektivně** při nízkých i vysokých koncentracích. Za **biologický poločas $t_{1/2}$** klesne koncentrace z počáteční hodnoty **na polovinu**.

AUC (area under curve) = plocha pod křivkou koncentrace–čas. Počítá se **lichoběžníkovým pravidlem** jako součet ploch lichoběžníků. U kinetiky 1. řádu je **přímo úměrná dávce**.

Platí pro **většinu léčiv v terapeutických dávkách**.

Kinetika 0. řádu — proč je nebezpečná

Kapacita orgánů eliminovat léčivo je **vyčerpaná (saturovaná)**. Rychlost eliminace má strop, který nelze překročit.

Při stálém přívodu léčiva se saturevatelnou eliminací **přívod převyší maximální rychlost eliminace** → léčivo se hromadí → **intoxikace**.

⚠ **Pozor na formulaci, kterou má zdroj a která zní protismyslně:** „*rychlost snižování koncentrace se s časem od podání nemění*“. Znamená to, že za jednotku času ubývá **stále stejné množství** léčiva — proto je pokles **přímka**, ne exponenciála. Pokles koncentrace i celková doba eliminace jsou **úměrné dávce a počáteční koncentraci**.

✓ Zástupci podle podrobné Obecky: salicyláty · teofylin · omeprazol · ethanol

⚠ **Fenytoin** je klasický učebnicový příklad saturační kinetiky [obecné znalosti], ale **podrobná Obecka ho v tomhle výčtu neuvádí** — zdroj jmenuje jen ty čtyři výše. Zmínit ho můžeš, ale nevydávej ho za údaj z materiálu.

Praktický důsledek: u těchto léčiv **malé zvýšení dávky může vyvolat velký a nepředvídatelný vzestup koncentrace**. Proto se u nich monitorují plazmatické hladiny.

✓ **Saturační kinetika — už z materiálu, ne z mého odhadu**

⚠ **Oprava.** Ve tvých vypracovaných otázkách byl nadpis „SATURAČNÍ KINETIKA“ bez textu a já ho doplnil [+] odhadem. **Podrobná Obecka text má a můj odhad potvrdila** — tady je ověřená verze.

Michaelisova–Mentenové kinetika

- Omezena na malý okruh látek
- Má **maximální rychlost** → dojde k **saturaci (vyčerpání) enzymů substrátem**
- ⚠ **Přidáním dalšího substrátu se rychlost eliminace už nezvyší**
- **Málo látek dosahuje terapeutických koncentrací dostatečně vysokých**, aby k saturaci došlo — proto ten malý okruh

⚠ **Jádro pojmu — tohle je ta věta, kterou chtějí slyšet**

Jedna a tatáž látka se podle své koncentrace v plazmě vylučuje kinetikou 0. i 1. řádu.

| Koncentrace v plazmě | Kinetika | |---|---| | **nízká** | **1. řádu** | | **vysoká** (enzymy nasyceny) | **0. řádu** |

Grafem je závislost rychlosti metabolismu na koncentraci s **v_{max}** a **K_M** (*koncentrace, při níž je rychlost rovna $\frac{1}{2} v_{max}$*).

✓ **Rychlostní konstanta eliminace a poločas**

Veličina	Vzorec	Co znamená
Rychlostní konstanta eliminace k_e	$k_e = CL / V_d$	rychlost poklesu koncentrace s ubíhajícím časem
Biologický poločas eliminace $t_{1/2}$	$t_{1/2} = \ln 2 \cdot V_d / CL \approx 0,7 \cdot V_d / CL$	čas potřebný ke snížení aktuální koncentrace v plazmě na polovinu

(CL = clearance, V_d = distribuční objem)

 Pravidlo 5 poločasů — snadné body

Poločas	Zbývající koncentrace
1	50 %
2	25 %
3	12,5 %
4	6,25 %
5	3,125 %

Za 5 poločasů klesne koncentrace ze 100 % na ~3 % — léčivo je prakticky eliminováno. Totéž platí
obráceně: za 5 poločasů se při opakovaném podávání dosáhne **ustáleného stavu**.